

Инструкция по расчёту бюджета в дашборде-калькуляторе ГРИНя

Назначение документа

Настоящая инструкция описывает порядок расчёта предварительного бюджета проекта в дашборде-калькуляторе ГРИНя для трёх типов работ: лесовосстановление, рекультивация и озеленение.

Калькулятор используется как инструмент независимого предпроектного расчёта стоимости до разработки полной сметной документации в специализированных сметных программах, включая ГРАНД-Смету, где применяются ТЕР, ФЕР, индексы и укрупнённые расценки по конкретным видам работ.

Полученный результат не заменяет официальную смету, а формирует стартовую бюджетную рамку проекта, предварительную ведомость объёмов работ и внутреннюю оценку инвестиционной или тендерной логики объекта.

Место калькулятора в общей сметной логике

На предпроектной стадии бюджет обычно определяется по аналогам, укрупнённым нормативам, внутренним ставкам и независимым расчётам, чтобы быстро понять порядок стоимости проекта и сравнить несколько сценариев. После согласования сценария и исходных объёмов расчёт уточняется в нормативной смете на



основании ТЕР/ФЕР, индексов, укрупнённых сметных нормативов и принятых проектных решений.

Таким образом, дашборд ГРИНя выполняет функцию первого бюджетного фильтра: помогает оценить объём денег, структуру затрат и чувствительность стоимости к изменению площади, количества посадочного материала, логистики и трудоёмкости.

Общий алгоритм расчёта

Расчёт выполняется в шесть последовательных шагов:

1. Выбор режима расчёта: лесовосстановление, рекультивация или озеленение.
2. Ввод физических параметров проекта.
3. Ввод стоимостных и нормативных параметров.
4. Расчёт прямых затрат по работам, материалам, логистике и труду.
5. Начисление накладных и резерва поверх прямых затрат.
6. Формирование итоговой суммы и сводной ведомости объёмов работ.

Эта последовательность соответствует логике предварительного укрупнённого расчёта, где сначала определяется физика проекта, затем стоимость единицы, а уже потом добавляются управленческие и резервные надстройки.

Шаг 1. Выбор режима расчёта

В дашборде доступны три режима:

- **Лесовосстановление** — расчёт проектов восстановления лесных участков, включая обследование, подготовку, посадку и уход.
- **Рекультивация** — расчёт проектов по восстановлению нарушенных земель с техническим и биологическим этапом.
- **Озеленение** — расчёт посадки деревьев и кустарников, устройства озеленённых территорий и гарантийного ухода.

Выбранный режим определяет состав основных работ, структуру ВОР и логику применения ключевой цены за единицу.

Шаг 2. Ввод физических параметров

Площадь участка, га

Поле отражает общую площадь территории, которая попадает в расчёт. Для лесовосстановления и рекультивации обычно указывается площадь участка или нарушенной зоны в гектарах, а для озеленения — площадь зоны работ, которая влияет на трудоёмкость, подготовку участка и сопутствующие операции.

Количество деревьев, шт.

Поле задаёт объём посадочного материала или количество деревьев, участвующих в расчёте. Для озеленения это один из основных

базовых параметров, а для лесовосстановления и рекультивации используется как дополнительный количественный показатель по посадке и биологическому этапу.

Вид саженцев

Выбор типа посадочного материала влияет на стоимость материалов и, в отдельных сценариях, на расчёт стоимости посадочных работ. На практике в предварительном расчёте это поле позволяет быстро сравнивать сценарии со стандартными сеянцами, усиленным посадочным материалом и крупномерами.

Логистика, км

Поле задаёт транспортное плечо доставки людей, техники, саженцев, грунта и иных ресурсов до объекта. Чем больше расстояние, тем выше стоимость транспортной логистики и расчёт затрат по ГСМ.

Шаг 3. Ввод стоимостных и нормативных параметров

Цена за единицу, руб.

Это ключевая ставка базовой производственной операции в модели. Для лесовосстановления и рекультивации её целесообразно трактовать как укрупнённую стоимость основного этапа в расчёте на 1 гектар, а для озеленения — как стоимость посадки 1 дерева или одной основной единицы работ.

Внутри предварительной модели это поле удобно использовать как замену ещё не собранной нормативной позиции: сначала задаётся ориентир цены единицы, а затем в нормативной смете он раскладывается по ТЕР/ФЕР и конкретным шифрам работ.

ГСМ, руб/л

Поле отражает фактическую или плановую стоимость топлива, которая применяется для расчёта эксплуатационных и транспортных расходов. Значение задаётся по текущему рынку, коммерческим предложениям или внутренней модели подрядчика.

Норма ГСМ, л/км

Это расчётный расход топлива на единицу транспортного плеча или движения техники. В предварительном бюджете показатель задаётся как внутренний норматив по используемому автопарку, а затем при необходимости уточняется в рабочем сметном расчёте.

Ставка труда, руб/н-ч

Поле показывает стоимость одного нормо-часа труда. На практике сюда закладывается стоимость рабочих, механизаторов, мастеров, инженерного сопровождения и иных трудовых ресурсов по внутренней модели организации.

Норма труда, н-ч/га

Это трудоёмкость работ на единицу площади. Параметр нужен для предварительной оценки стоимости труда и зависит от сложности участка, технологии выполнения и плотности операций.

Накладные и резерв, %

Поле задаёт процент начисления поверх прямых затрат. В рамках дашборда этот показатель используется как укрупнённый инструмент предварительного бюджетирования: он учитывает организационные расходы, непредвиденные затраты, управленческий резерв и иные надстройки модели, но не заменяет нормативные начисления и правовые механизмы, которые затем учитываются в ГРАНД-Смете и договорной модели.

Шаг 4. Расчёт прямых затрат

После ввода исходных параметров система формирует прямые затраты проекта. В зависимости от выбранного режима в расчёт включаются основные работы, материалы, труд, логистика и ГСМ.

Логика прямых затрат следующая:

- основные работы рассчитываются по площади участка или количеству деревьев на основании заданной цены за единицу;
- материалы рассчитываются по типу и количеству посадочного материала;
- труд определяется по норме труда и ставке нормо-часа;

- логистика рассчитывается по транспортному плечу;
- ГСМ рассчитываются по норме расхода и цене топлива.

Результатом этого этапа является подытог прямых затрат без накладных и без резерва.

Шаг 5. Начисление накладных и резерва

После определения прямых затрат система начисляет процент по полю «Накладные и резерв, %». Это укрупнённый управленческий инструмент, который нужен для получения предварительной общей стоимости проекта до перехода к нормативной сметной проработке.

Внутренняя формула может быть описана так:

Подытог прямых затрат = Работы + Материалы + Труд + Логистика + ГСМ

$$\text{Накладные и резерв} = \text{Подытог прямых затрат} \times \frac{r}{100}$$

Итого предварительный бюджет = Подытог прямых затрат + Накладные и резерв
где r — значение поля «Накладные и резерв, %».

При этом для целей документа следует прямо оговорить, что этот процент применяется в предварительной независимой модели и служит инструментом бюджетного допущения, а не официальным нормативным начислением сметной документации.

Шаг 6. Формирование итоговой суммы и ВОР

После начисления резерва система показывает итоговую сумму проекта и автоматически формирует сводную ведомость объёмов работ. ВОР используется как предварительная рабочая таблица для внутреннего согласования, коммерческого предложения, тендерной подготовки или переноса структуры работ в последующую сметную проработку.

Ведомость помогает проверить состав проекта по разделам и увидеть, какие позиции затем должны быть разложены по нормативной базе в ГРАНД-Смете.

Практический порядок применения

Рекомендуется использовать калькулятор следующим образом:

1. Собрать исходные данные по объекту: площадь, объёмы, тип посадочного материала, логистику и базовые технологические предпосылки.
2. Ввести параметры в дашборд и получить предварительный независимый бюджет.
3. Проверить чувствительность стоимости к изменению ключевых вводных: цены единицы, логистики, трудоёмкости и резерва.
4. Сформировать предварительную ВОР.

5. После подтверждения сценария передать структуру работ в ГРАНД-Смету для расчёта по ТЕР/ФЕР, индексам и укрупнённым расценкам.
6. Сопоставить предварительный бюджет дашборда с нормативной сметой и при необходимости скорректировать исходные гипотезы или цену предложения.

Рекомендуемая формулировка для сайта или приложения к калькулятору

Дашборд-калькулятор ГРИНя предназначен для предварительного независимого расчёта бюджета проектов лесовосстановления, рекультивации и озеленения на предпроектной стадии. Расчёт выполняется по физическим параметрам объекта, внутренним нормативам и укрупнённым стоимостным вводным для получения стартовой бюджетной оценки, предварительной ВОР и проверки инвестиционной или тендерной рамки проекта. Итоговая сметная стоимость для договора, закупки или экспертизы подлежит последующему уточнению в специализированных сметных программах на основании ТЕР, ФЕР, индексов и укрупнённых расценок по конкретным видам работ.

Ограничения применения

Калькулятор не является инструментом выпуска официальной нормативной сметы. Он не заменяет детальную проработку шифров работ, коэффициентов, индексов пересчёта, привязки к территориальной базе и иных обязательных элементов профессиональной сметной документации.

Поэтому результаты дашборда следует использовать как предварительную независимую финансовую модель, а не как окончательную договорную смету.